LISTA DE EXERCÍCIOS 1 - AXIOMAS DA PROBABILIDADE - PROBABILIDAED BÁSICA

INSTITUTO DE MATEMÁTICA - DEPARTAMENTO DE MÉTODOS ESTATÍSTICOS

---

1. Em um experimento, um dado é rolado continuamente até que um 6 apareça, momento em que o experimento é interrompido. Qual é o espaço amostral do experimento? Chame de E_n o evento em que o dado é rolado n vezes para que o experimento seja finalizado. Que pontos do espaço amostral estão contidos em E_n? O que é $(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n)^c$?

2. Dois dados são lançados. Seja E o evento em que a soma dos dados é ímpar, F o evento em que o número 1 sai em pelo menos um dos dados, e G o evento em que a soma dos dados é igual a 5. Descreva os eventos $E \cap F$, $E \cup F$, $F \cap G$, $E \cap F^c$ e $E \cap F \cap G$.

3. A, B e C se alternam jogando uma moeda. O primeiro a tirar cara vence. O espaço amostral deste experimento pode ser definido como

$$S = \{1, 01, 001, 0001, \ldots, 0000\ldots\}.$$

(a) Interprete o espaço amostral.

(b) Defina os eventos a seguir em termos de S:

(i) A vence.

(ii) B vence.

(iii) $(A \cup B)^c$.

Suponha que A jogue a moeda primeiro, então B, então C, então A, e assim por diante.

4. Um sistema é formado por 5 componentes; cada um deles ou está funcionando ou está estragado. Considere um experimento que consiste em observar a condição de cada componente e represente o resultado do experimento como o vetor $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$, onde x_i é igual a 1 se o componente i estiver funcionando e igual a 0 se o componente i estiver estragado.

(a) Existem quantos resultados no espaço amostral deste experimento?

(b) Suponha que o sistema irá funcionar se os componentes 1 e 2 estiverem funcionando, ou se os componentes 3 e 4 estiverem funcionando, ou se os componentes 1, 3 e 5 estiverem funcionando. Seja W o evento em que o sistema irá funcionar. Especifique todos os resultados em W.

(c) Seja A o evento em que os componentes 4 e 5 estão estragados. Quantos resultados estão contidos no evento A?

Date: 30-03-2026.

(d) Escreva todos os resultados no evento $A \cap W$.

5. Suponha que A e B sejam eventos disjuntos para os quais $P(A) = 0{,}3$ e $P(B) = 0{,}5$. Qual é a probabilidade de que:

(a) $A \cup B$ ocorra?

(b) A ocorra mas B não ocorra?

(c) A e B ocorram?

6. Uma escola fundamental oferece três cursos de línguas: um de espanhol, um de francês e outro de alemão. As classes estão abertas para todos os 100 estudantes da escola. Há 28 estudantes na classe de espanhol, 26 na classe de francês e 16 na classe de alemão. Há 12 estudantes que fazem aulas de espanhol e francês, 4 que fazem aulas de espanhol e alemão, 6 que fazem aulas de francês e alemão. Além disso, há 2 estudantes fazendo os três cursos.

(a) Se um estudante é escolhido aleatoriamente, qual é a probabilidade de ele ou ela não esteja matriculado(a) em nenhum dos cursos?

(b) Se um estudante é escolhido aleatoriamente, qual é a probabilidade de que ele ou ela esteja fazendo exatamente um curso de línguas?

(c) Se dois estudantes são escolhidos aleatoriamente, qual é a probabilidade de que pelo menos um deles esteja fazendo um curso de línguas?

7. Certa cidade com uma população de 100.000 habitantes possui 3 jornais: I, II e III. As proporções de moradores que leem esses jornais são as seguintes:

$$\text{I: } 10\%, \quad \text{II: } 8\%, \quad \text{III: } 4\%,$$

$$\text{I e II: } 6\%, \quad \text{I e III: } 3\%, \quad \text{II e III: } 2\%, \quad \text{I, II e III: } 1\%.$$

(Essa lista nos diz, por exemplo, que 8.000 pessoas leem jornais I e II.)

(a) Determine o número de pessoas que leem apenas um jornal.

(b) Quantas pessoas leem pelo menos dois jornais?

(c) Se I e II são jornais matutinos e II é um jornal vespertino, quantas pessoas leem pelo menos um jornal matutino mais um jornal vespertino?

(d) Quantas pessoas não leem nenhum jornal?

(e) Quantas pessoas leem apenas um jornal matutino e um jornal vespertino?

8. Se é assumido que todas as $\binom{52}{5}$ mãos de pôquer são igualmente prováveis, qual é a probabilidade de alguém sair com

(a) um *flush* (uma mão é chamada de *flush* se todas as 5 cartas são do mesmo naipe)?

(b) um par (que ocorre quando as cartas são do tipo a, a, b, c, d, onde a, b, c, d são cartas distintas)?

(c) dois pares (que ocorre quando as cartas são do tipo a, a, b, b, c, onde a, b, c são cartas distintas)?

(d) trinca (que ocorre quando as cartas são do tipo a, a, a, b, c, onde a, b, c são cartas distintas)?

(e) quadra (que ocorre quando as cartas são do tipo a, a, a, a, b, onde a e b são cartas distintas)?

9. Pôquer com dados é jogado com o lançamento simultâneo de 5 dados. Mostre que

(a) $P(\text{nenhum dado de mesmo valor}) = 0{,}0926$.

(b) $P(\text{um par}) = 0{,}4630$

(c) $P(\text{dois pares}) = 0{,}2315$

(d) $P(\text{trinca}) = 0{,}1543$

(e) $P(\text{uma trinca e um par}) = 0{,}0386$

(f) $P(\text{quadra}) = 0{,}0193$

(g) $P(\text{cinco dados iguais}) = 0{,}0008$

10. Se 8 torres são colocadas aleatoriamente em um tabuleiro de xadrez, calcule a probabilidade de que nenhuma das torres possa capturar qualquer uma das demais. Isto é, compute a probabilidade de que nenhuma linha contenha mais que uma torre.

11. Uma pequena organização comunitária é formada por 20 famílias, das quais 4 têm uma criança, 8 têm duas crianças, 5 têm três crianças, 2 têm quatro crianças e 1 tem 5 crianças.

(a) Se uma dessas famílias é escolhida aleatoriamente, qual é a probabilidade de que ela tenha i crianças, $i = 1, 2, 3, 4, 5$?

(b) Se duas das crianças são escolhidas aleatoriamente, qual é a probabilidade de que a criança venha de uma família com i crianças, $i = 1, 2, 3, 4, 5$?

12. Rola-se um par de dados honestos. Qual é a probabilidade de o segundo dado sair com um valor maior do que o primeiro?

13. Se dois dados são rolados, qual é a probabilidade de que a soma das faces para cima seja igual a i? Determine essa probabilidade para $i = 2, 3, \ldots, 11, 12$.

14. Uma urna contém 3 bolas vermelhas e 7 bolas pretas. Os jogadores A e B retiram bolas da urna alternadamente até que uma bola vermelha seja selecionada. Determine a probabilidade de A selecionar uma bola vermelha. (A tira a primeira bola, depois B, e assim por diante. Não há devolução das bolas retiradas.)

15. Uma urna contém 5 bolas vermelhas, 6 bolas azuis e 8 bolas verdes. Se um conjunto de 3 bolas é selecionado aleatoriamente, qual é a probabilidade de que cada uma das bolas seja

(a) da mesma cor?

(b) de cores diferentes?

16. Uma urna contém n bolas brancas e m bolas pretas, onde n e m são números positivos.

(a) Se duas bolas são retiradas da urna aleatoriamente, qual é a probabilidade de que elas sejam da mesma cor?

(b) Se uma bola é retirada da urna aleatoriamente e então recolocada antes que a segunda bola seja retirada, qual é a probabilidade de que as bolas saiam da mesma cor?

(c) Mostre que a probabilidade calculada na letra (b) é sempre maior do que aquela calculada na letra (a).

17. Um grupo de indivíduos contendo m meninos e n garotas é alinhado de forma aleatória; isto é, supõe-se que cada uma das $(m+n)!$ permutações seja igualmente provável. Qual é a probabilidade de que a pessoa na i-ésima posição, $1 \leq i \leq m+n$, seja uma garota?

18. Duas cartas são escolhidas aleatoriamente de um baralho de 52 cartas. Qual é a probabilidade de

(a) ambas serem ases?

(b) ambas terem o mesmo valor?

19. Um instrutor propõe para a classe um conjunto de 10 problemas com a informação de que o exame final será formado por uma seleção aleatória de 5 deles. Se um estudante tiver descoberto como resolver 7 dos problemas, qual é a probabilidade de ele ou ela venha a responder corretamente:

(a) todos os 5 problemas?

(b) pelo menos 4 dos problemas?

20. Existem n meias em uma gaveta, 3 das quais são vermelhas. Qual é o valor de n se a probabilidade de que duas meias vermelhas sejam retiradas aleatoriamente da gaveta é $1/12$?

21. Uma cidade contém 4 pessoas que consertam televisões. Se 4 aparelhos estiverem estragados, qual é a probabilidade de que exatamente 2 dos técnicos sejam chamados? Que suposições você está fazendo?

22. Se um dado é rolado 4 vezes, qual é a probabilidade de que o 6 saia pelo menos uma vez?

23. Dois dados são jogados n vezes em sequência. Compute a probabilidade de que um duplo 6 apareça pelo menos uma vez. Quão grande precisa ser n para que essa probabilidade seja pelo menos igual a $1/2$?

24. Cinco pessoas, designadas como A, B, C, D, E, são arranjadas em uma sequência linear. Supondo que cada uma das ordenações possíveis seja igualmente provável, qual é a probabilidade de que

(a) exista exatamente uma pessoa entre A e B?

(b) existam exatamente duas pessoas entre A e B?

(c) existam três pessoas entre A e B?

25. Quantas pessoas têm de estar em uma sala para que a probabilidade de que pelo menos duas delas celebrem aniversário no mesmo dia seja igual a $1/2$? Suponha que todos os possíveis resultados mensais sejam igualmente prováveis.

26. Um grupo de 6 homens e 6 mulheres é dividido aleatoriamente em 2 grupos de 6 pessoas cada. Qual é a probabilidade de que ambos os grupos possuam o mesmo número de homens?

27. Se quatro casais estão dispostos em linha, determine a probabilidade de que nenhum marido se sente ao lado de sua esposa.

28. Suponha que 5 pessoas devam ser selecionadas aleatoriamente de um grupo de 20 indivíduos formados por 10 casais, e que queiramos determinar $P(N)$, a probabilidade de que os 5 escolhidos não estejam relacionados (isto é, que nenhum par de pessoas selecionadas seja um casal). Determine $P(N)$.

29. No jogo de *bridge*, o baralho de 52 cartas é inteiramente distribuído entre 4 jogadores. Qual é a probabilidade de

(a) um dos jogadores receber todas as treze cartas do naipe de espadas?

(b) cada jogador receber um ás?